

苏州大学实验报告

院系	计算机学院	年级专业	21 计科	姓名	方浩楠	学号	2127405048
课程名称	大数据管理					成绩	
指导教师	王晶晶	同组实验者	无	实验日期	2024. 3. 21		

实 验 名 称

实验 1

- 一. 实验目的
- 本实验旨在通过使用 Excel 进行数据处理，掌握数据的中心趋势度量、分散趋势度量以及图形显示的方法和技巧。通过对学生成绩数据的处理和分析，了解不同统计量的计算方法及其在数据分析中的应用。
- 二. 实验内容
1. 数据的中心趋势度量：
- 计算学生成绩数据的均值（算术平均值）、截尾均值、加权平均值、中位数、众数和中列数。
 - 使用 Excel 函数如 AVERAGE、TRIMMEAN、SUMPRODUCT、MEDIAN、MODE 等进行计算。
2. 数据的分散趋势度量：
- 计算学生成绩数据的极差、四分位数（基于 $n-1$ 和 $n+1$ ）、样本方差、总体方差、样本标准差、总体标准差。
 - 使用 Excel 函数如 MAX、MIN、QUARTILE、VAR、VARP、STDEV、STDEVP 等进行计算。
3. 数据的图形显示：
- 使用 Excel 绘制各种图表来展示数据，包括箱图、饼图、直方图和散点图。
 - 通过图形化展示不同年龄段人群的分布、数学成绩的分布以及物流收货天数与客户满意度的关系。

三. 实验步骤和结果

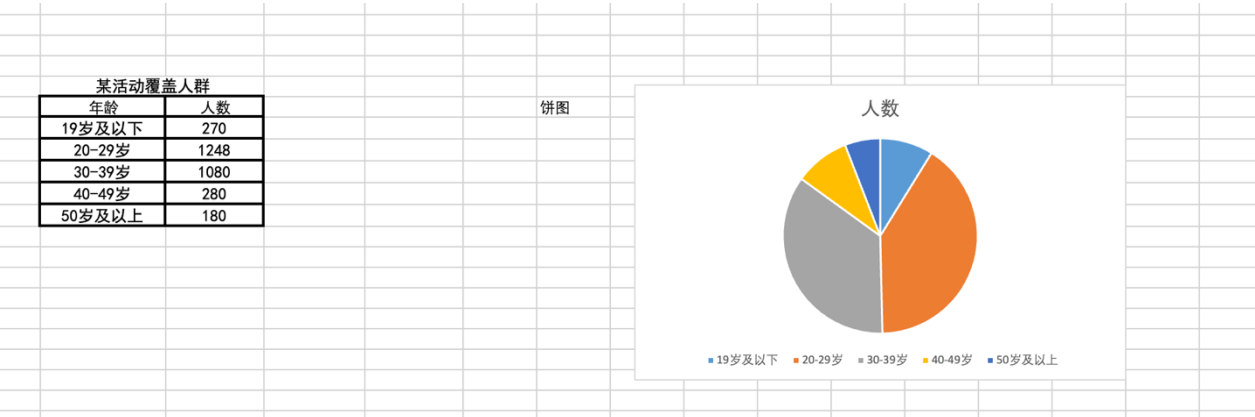
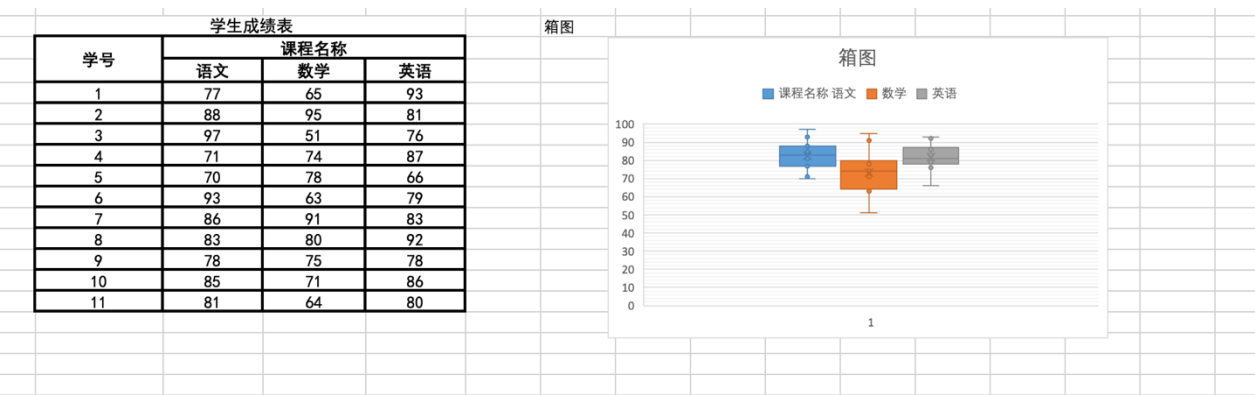
中心趋势度量：

学生成绩表			中心趋势度量		
序号	成绩	权值	指标	函数及公式	值
1	60	0.1	均值（算术平均值）	=AVERAGE(C6:C15)	72
2	45	0.1	截尾均值	=TRIMMEAN(C6:C15,2/COUNT(C6:C15))	73.375
3	33	0.1	加权平均值	=SUMPRODUCT(C6:C15,D6:D15)/SUM(D6:D15)	72
4	77	0.1	中位数	=MEDIAN(C6:C15)	73.5
5	80	0.1	众数	=MODE(C6:C15)	100
6	100	0.1	中列数	=AVERAGE(MAX(C6:C15),MIN(C6:C15))	66.5
7	100	0.1			
8	90	0.1			
9	70	0.1			
10	65	0.1			

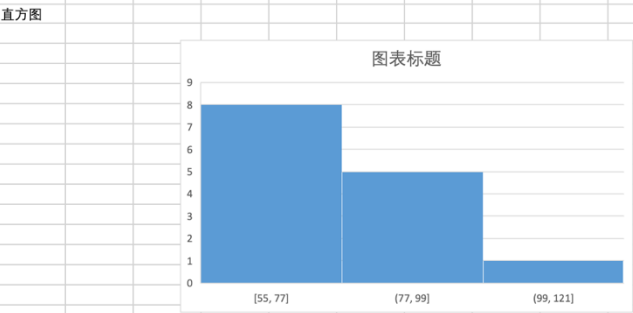
数据分散度量:

学生成绩表			分散趋势度量		
序号	成绩	权值	指标	函数及公式	值
1	60	0.1	极差	=MAX(C6:C15)-MIN(C6:C15)	67
2	45	0.1	最小值 (基于n-1)	=QUARTILE.INC(C6:C15,0)或=QUARTILE(C6:C15,0)	33
3	33	0.1	下四分位数Q1 (基于n-1)	=QUARTILE.INC(C6:C15,1)或=QUARTILE(C6:C15,1)	61.25
4	77	0.1	中位数 (基于n-1)	=QUARTILE.INC(C6:C15,2)或=QUARTILE(C6:C15,2)	73.5
5	80	0.1	上四分位数Q3 (基于n-1)	=QUARTILE.INC(C6:C15,3)或=QUARTILE(C6:C15,3)	87.5
6	100	0.1	最大值 (基于n-1)	=QUARTILE.INC(C6:C15,4)或=QUARTILE(C6:C15,4)	100
7	100	0.1	下四分位数Q1 (基于n+1)	=QUARTILE.EXC(C6:C15,1)	56.25
8	90	0.1	中位数 (基于n+1)	=QUARTILE.EXC(C6:C15,2)	73.5
9	70	0.1	上四分位数Q3 (基于n+1)	=QUARTILE.EXC(C6:C15,3)	92.5
10	65	0.1	样本方差	=VAR(C6:C15)	=VAR(C6:C15)
			总体方差	=VARP(C6:C15)	442.8
			样本标准差	=STDEV(C6:C15)	22.18107
			总体标准差	=STDEV(P(C6:C15)	21.04281

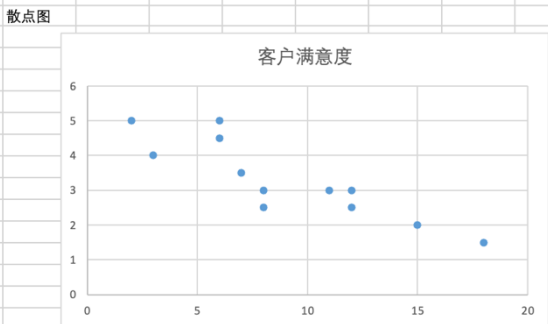
图形显示:



数学成绩数据集	
学号	成绩
701	60
702	71
703	56
704	99
705	66
706	90
707	100
708	66
709	77
710	60
711	88
712	79
713	83
714	55



客户满意度	
物流收货天数	客户满意度
6	4.5
12	3
8	3
6	5
18	1.5
7	3.5
3	4
8	2.5
11	3
2	5
12	2.5
15	2



四. 实验总结

通过本次实验，取得了以下几点收获和体会：

- 数据的中心趋势度量：
 - 我们计算了均值、截尾均值、加权平均值、中位数、众数和中列数等统计量。通过比较这些统计量，我们可以看出它们在描述数据集中值方面的异同。例如，众数和中位数对极端值不敏感，而算术平均值则容易受到极端值的影响。
 - 使用 Excel 内置函数如 AVERAGE、TRIMMEAN、SUMPRODUCT、MEDIAN、MODE 等，我们能够高效地进行数据计算和分析，增强了对这些统计量计算方法的理解。
- 数据的分散趋势度量：
 - 我们计算了极差、四分位数、样本方差、总体方差、样本标准差和总体标准差等统计量。这些量度有助于我们了解数据的分散程度和变异情况。特别是四分位数和方差，它们提供了比极差更详细的数据信息。
 - 通过使用 Excel 函数如 MAX、MIN、QUARTILE、VAR、VARP、STDEV、STDEVP 等，我们加深了对这些分散度量的计算原理和应用场景的认识。
- 数据的图形显示：
 - 我们绘制了箱图、饼图、直方图和散点图等多种图表。通过图形化展示数据，不仅直观地呈现了数据的分布特征，还便于我们发现数据中的模式和趋势。例如，箱图清晰地展示了数据的四分位数分布和极端值，饼图则展示了不同年龄段人群的比例分布。
 - 掌握了 Excel 中各类图表的制作方法，增强了对数据可视化的理解和应用能力。